

Interpolação de Newton – Estimativa da altura máxima de um projétil

Agatha Schneider
Métodos Numéricos

19 de junho de 2026

Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar a resolução de um problema de interpolação numérica. O problema consiste em estimar a altura máxima atingida por um projétil a partir de uma tabela com alguns valores de tempo e altura. Para isso, foi utilizado o método de interpolação de Newton por diferenças divididas.

Além da resolução implementada, também foi feita uma segunda estimativa utilizando o ChatGPT. A ferramenta recebeu a mesma tabela de dados e foi solicitado que estimasse o tempo e a altura máxima do projétil. Ao final, os resultados foram comparados e discutidos.

1 Definição do problema

O problema proposto apresenta a trajetória de um projétil lançado por um obuseiro leve L117. Porém, ao invés de fornecer uma função explícita da altura em função do tempo, o enunciado fornece apenas alguns pontos conhecidos da trajetória. Os dados são os seguintes:

Tempo (s)	Altura (m)
0	1,5
3	1007
7	2075
10	2670
14	3190
29	2339
31	1892

Como temos apenas valores discretos, precisamos construir uma função aproximada que represente a trajetória dentro do intervalo observado.

Para isso, foi escolhido o método de interpolação de Newton, que constrói um polinômio que passa exatamente pelos pontos fornecidos.

A partir deste polinômio, o objetivo passa a ser encontrar o instante em que a altura é máxima. Isto pode ser feito procurando o ponto em que a derivada do polinômio é igual a zero.

2 Método de interpolação

A interpolação de Newton escreve o polinômio na forma:

$$P(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + b_n(x - x_0) \dots (x - x_{n-1}).$$

Os valores $b_0, b_1, \dots, b_n$ são os coeficientes do polinômio. Eles são obtidos a partir da tabela de diferenças divididas. A primeira coluna da tabela contém os valores originais de altura.

As demais colunas são calculadas usando a seguinte relação:

$$f[x_i, \dots, x_{i+j}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+j}] - f[x_i, \dots, x_{i+j-1}]}{x_{i+j} - x_i}$$

Dessa forma, cada coluna depende da coluna anterior, até que se obtenha toda a tabela. Os coeficientes usados no polinômio são os valores da primeira linha desta tabela.

Para os pontos fornecidos, foram encontrados aproximadamente os seguintes coeficientes:

Coeficiente	Valor
b_0	1.50×10^0
b_1	3.35×10^2
b_2	-9.74×10^0
b_3	-7.14×10^{-3}
b_4	8.19×10^{-4}
b_5	-3.80×10^{-5}
b_6	1.74×10^{-6}

Nota: Os coeficientes foram arredondados para facilitar a leitura.

Com estes coeficientes, obtemos um polinômio de grau seis. Este grau aparece naturalmente porque foram usados sete pontos. O polinômio não é escrito expandido no relatório porque sua forma expandida não ajuda muito na compreensão do método. A forma de Newton já mostra melhor como os coeficientes foram obtidos e como o polinômio é avaliado.

3 Implementação

A implementação foi feita em Python. Primeiro, os pontos foram lidos a partir de um arquivo contendo pares de tempo e altura. Depois, foi construída a tabela de diferenças divididas.

A ideia principal do algoritmo é construir a tabela coluna por coluna. A primeira coluna recebe as alturas originais, enquanto as colunas seguintes são calculadas a partir das diferenças divididas da coluna anterior. A construção da tabela de diferenças divididas é apresentada no 1.

Após a criação da tabela, os coeficientes foram extraídos da primeira linha. Em seguida foi criada uma função para avaliar o polinômio em qualquer instante t .

Um teste importante foi verificar se o polinômio realmente passava pelos pontos originais. Ou seja, para cada tempo da tabela, avaliou-se o polinômio e comparou-se o valor obtido com a altura original. Esta verificação é simples, mas ajuda bastante, pois uma tabela de diferenças divididas incorreta ainda poderia produzir um número final, mas esse número não teria significado.

4 Estimativa da altura máxima

Depois de construir o polinômio de aproximação $P(t)$, resta estimar a altura máxima do projétil. Como $P(t)$ aproxima a função altura, passaremos a escrever $h(t)$ para simplificar a notação. Como queremos encontrar um máximo, procuramos um ponto em que:

$$h'(t) = 0.$$

Foi utilizado o método de Newton para encontrar uma raiz da derivada da função altura.

O método de Newton aproxima da raiz em passos na forma:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Neste problema, a fórmula geral é aplicada sobre a variável de tempo. A função cujas raízes desejamos encontrar é a derivada da altura. Portanto,

$$f(t) = \frac{dh}{dt}$$

e sua derivada é

$$f'(t) = \frac{d^2h}{dt^2}.$$

Substituindo essas expressões na fórmula de Newton, obtemos:

$$t_{n+1} = t_n - \frac{\frac{dh}{dt}(t_n)}{\frac{d^2h}{dt^2}(t_n)}.$$

Na implementação, as derivadas foram aproximadas numericamente. Com um chute inicial próximo da região onde a altura parecia ser máxima ($t = 14s$), o método convergiu para:

$$t \approx 18,652473 \text{ s.}$$

Avaliando $h(t)$ nesse instante, obteve-se:

$$h(18,652473) \approx 3402,236046 \text{ m.}$$

Portanto, a altura máxima estimada foi de aproximadamente 3402,24 metros, atingida cerca de 18,65 segundos após o disparo.

Algorithm 1 Construção da tabela de diferenças divididas

```
 $n \leftarrow \text{tamanho}(\text{pontos})$ 
for  $i \leftarrow 0$  até  $n - 1$  do
     $\text{tabela}[i][0] \leftarrow \text{pontos}[i].\text{altura}$ 
end for
for  $j \leftarrow 1$  até  $n - 1$  do
    for  $i \leftarrow 0$  até  $n - j - 1$  do
         $\text{num} \leftarrow \text{tabela}[i + 1][j - 1] - \text{tabela}[i][j - 1]$ 
         $\text{den} \leftarrow \text{pontos}[i + j].\text{tempo} - \text{pontos}[i].\text{tempo}$ 
         $\text{tabela}[i][j] \leftarrow \text{num} / \text{den}$ 
    end for
end for
return  $\text{tabela}$ 
```

5 Uso do ChatGPT

Para a segunda parte do trabalho, foi feita uma consulta ao ChatGPT. A entrada fornecida foi a mesma tabela de tempo e altura apresentada na Seção 1.

Foi solicitado que a ferramenta estimasse em qual instante o projétil atingiria sua altura máxima e qual seria essa altura. A resposta obtida também usou interpolação para modelar a trajetória e procurou o máximo da função interpoladora.

O resultado retornado foi compatível com o resultado da implementação:

Grandeza	Valor estimado
Tempo da altura máxima	18,652473 s
Altura máxima	3402,236046 m

6 Comparação dos resultados

A implementação própria e a consulta ao ChatGPT chegaram ao mesmo resultado numérico. A tabela abaixo resume a comparação:

Grandeza	Implementação	ChatGPT
Tempo máx.	18,652473 s	18,652473 s
Altura máx.	3402,236046 m	3402,236046 m

Como os valores coincidiram, considera-se que o resultado obtido é consistente com o método usado. Além disso, o fato de o polinômio reproduzir os pontos originais reforça que a interpolação foi implementada corretamente.

Mesmo assim, é importante observar que o resultado depende diretamente da qualidade dos dados e do modelo escolhido. O polinômio passa pelos pontos fornecidos, mas isso não significa necessariamente que ele represente perfeitamente a trajetória física real do projétil. Ele é uma aproximação construída a partir dos dados disponíveis.

7 Conclusão

Neste trabalho foi utilizada a interpolação de Newton para estimar a altura máxima de um projétil a partir de valores conhecidos de tempo e altura. A tabela de diferenças divididas permitiu obter os coeficientes do polinômio, e a altura máxima foi estimada procurando o ponto em que a derivada do polinômio é 0.

O resultado encontrado foi uma altura máxima de aproximadamente 3402,24 metros no instante 18,65 segundos. O mesmo resultado foi obtido através da consulta ao ChatGPT, quando a ferramenta recebeu a tabela de dados e a solicitação de estimar a altura máxima e o tempo correspondente.